Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs10: Mealy-Moore. Reprezentarea circuitelor secvențiale prin organigrame. Introducere în circuitele basculante bistabile – Curs practic

Reminder (1)

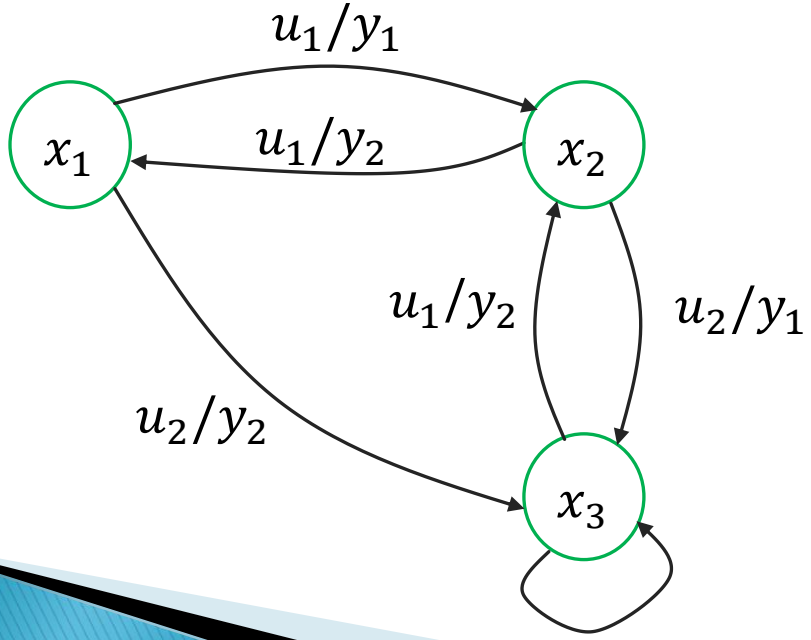
- Circuite combinaționale vs circuite secvențiale
  - Secvențialele memorează informații despre starea curentă – ***istoric funcțional***
- Stare + tranziții
  - Variabilele de stare definesc starea
  - Numărul variabilelor de stare e legat de numărul stărilor
- Schema generală a circuitelor secvențiale
  - Ca să fie secvențial, trebuie să aibă reacție (feedback = trecerea semnalului de la ieșire la intrare)

Reminder (2)

- Clasificare circuite
  - În funcție de modul de realizare al tranzițiilor de la o stare la alta: sincrone și asincrone
  - În funcție de modul de realizare al ieșirilor: Mealy (ieșirea depinde de stare și de intrare) & Moore (ieșirea depinde doar de stare)
  - Modul de construcție a circuitului de memorare
  - Natura semnalelor aplicate la intrare
- Circuite echivalente
  - Transformare Mealy ↔ Moore

Reminder (3)

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame



$$f(x_1, u_1) = x_2 \qquad g(x_1, u_1) = y_1$$

$$f(x_1, u_2) = x_3 \qquad g(x_1, u_2) = y_2$$

$$f(x_2, u_1) = x_1 \qquad g(x_2, u_1) = y_2$$

$$f(x_2, u_2) = x_3 \qquad g(x_2, u_2) = y_1$$

$$f(x_3, u_1) = x_2 \qquad g(x_3, u_1) = y_2$$

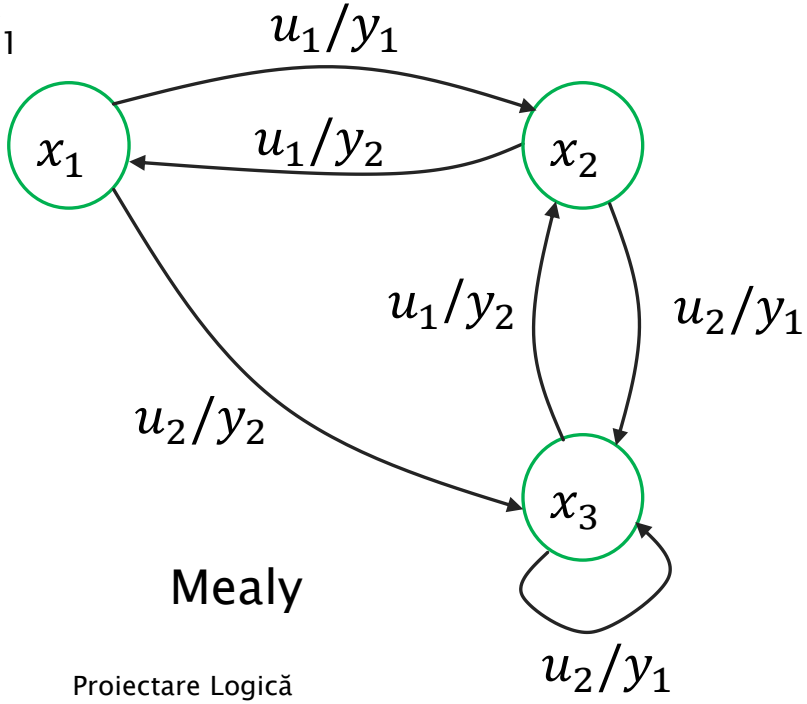
$$f(x_3, u_2) = x_3 \qquad g(x_3, u_2) = y_1$$

Reminder (4)

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

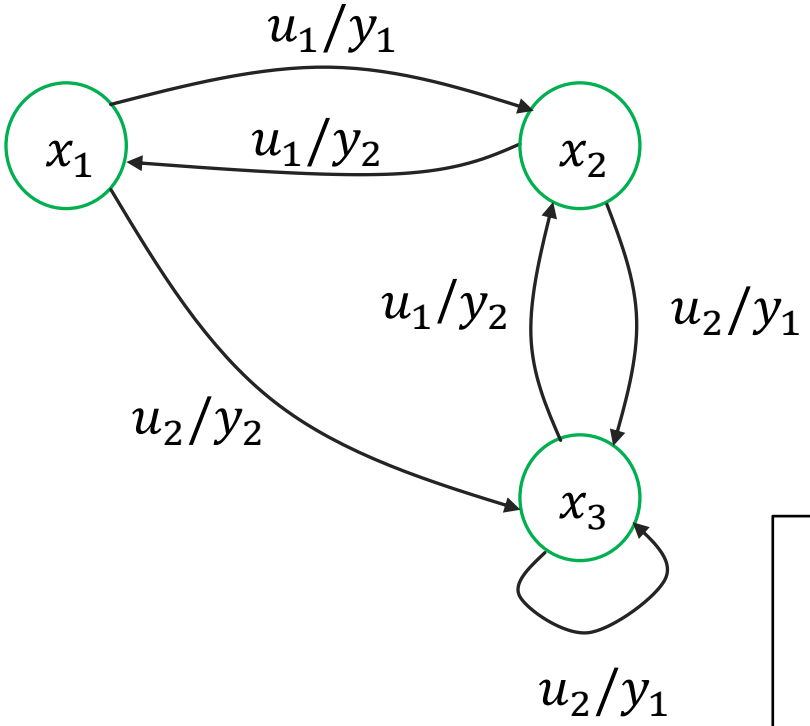
sunt în starea x_1,
pentru intrarea u_1,
se trece în starea x_2
generând ieșirea y_1

Stare curenta \ Semnal intrare	u_1	u_2
x_1	x_2/y_1	x_3/y_2
x_2	x_1/y_2	x_3/y_1
x_3	x_2/y_2	x_3/y_1

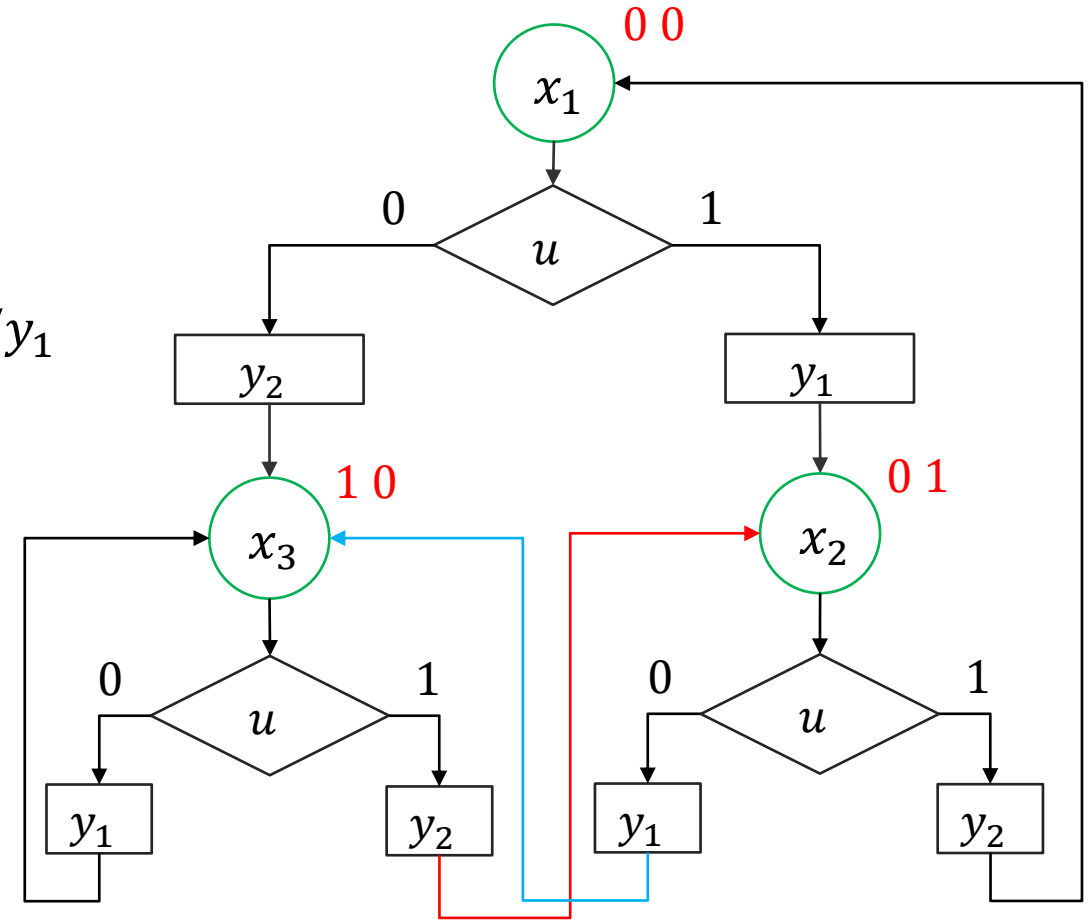


Mealy

Reminder (5) – Reprezentarea automatelor prin organigrame



q_2, q_1 variabile de stare



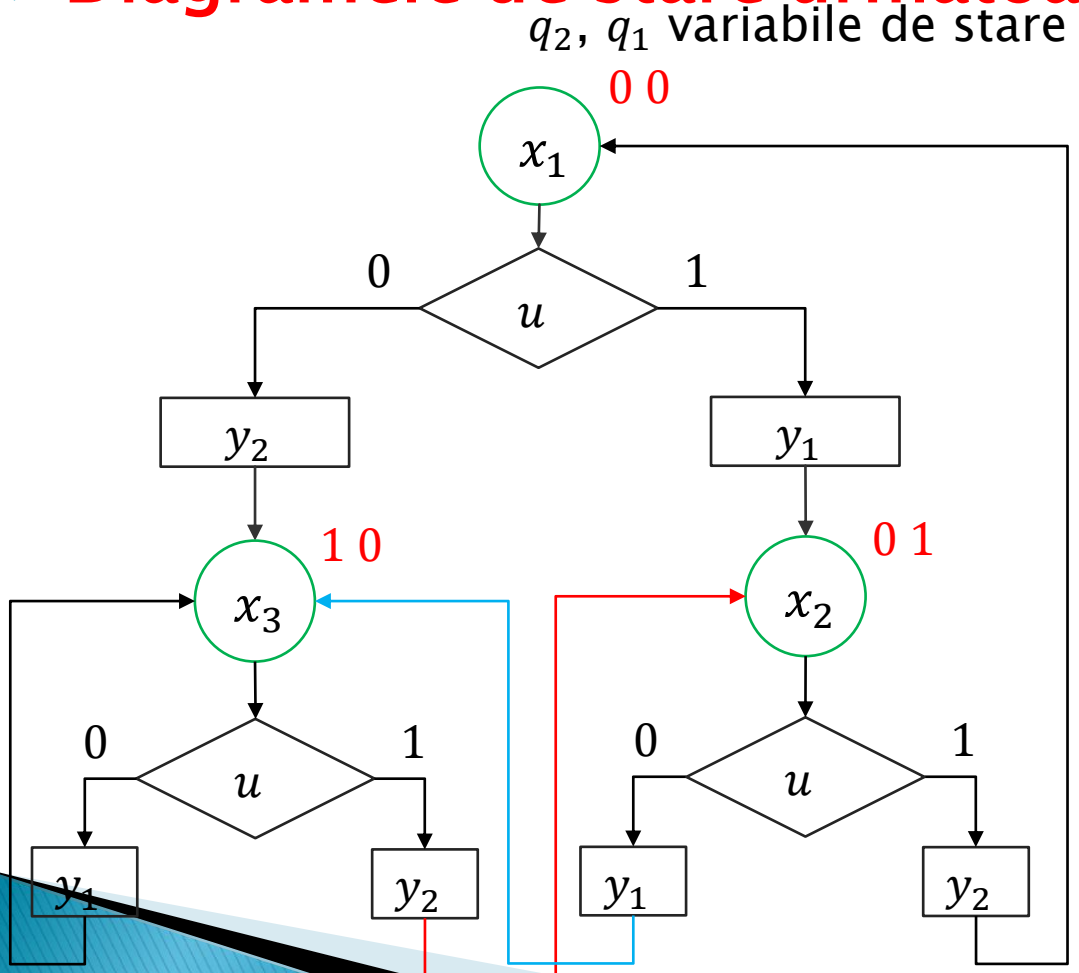
Reminder (6) – Reprezentarea automatelor prin organigrame

q_1 \ q_2	0	1
0	x_1 (u) $u = 0 \rightarrow x_3$ $u = 1 \rightarrow x_2$	x_3 (u) $u = 0 \rightarrow x_3$ $u = 1 \rightarrow x_2$
1	x_2 (u) $u = 0 \rightarrow x_3$ $u = 1 \rightarrow x_1$	-

- Folosirea diagramelor Karnaugh pentru reprezentarea stărilor viitoare
- **Spațiul stărilor**
- Trecerea de la o stare la alta este condiționată de o variabilă externă – *în exemplul nostru: (u)*
- Aici nu se ajunge niciodată

Reprezentarea stărilor folosind diagrame Karnaugh

- **Diagramele de stare următoare**



q_1^t \ q_2^t	0	1
0	!u	!u
1	!u	-

q_2^{t+1}

q_1^t \ q_2^t	0	1
0	u	u
1	0	-

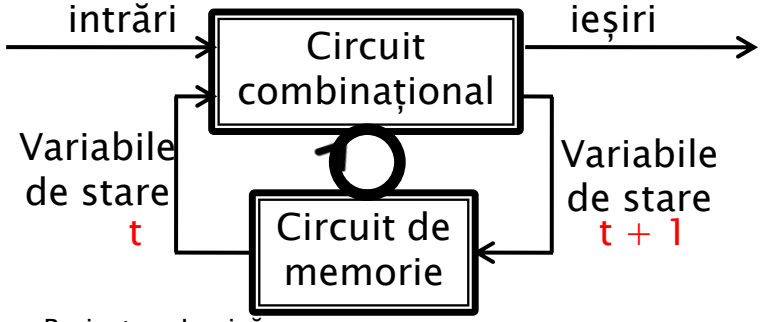
q_1^{t+1}

Reminder (7) – CBB

- Circuitele secvenţiale care prezintă două stări stabile diferite se numesc circuite basculante bistabile (CBB). Ele sunt cele mai cunoscute elemente de memorare digitală.
- Circuitele basculante bistabile se diferenţiază în principal în funcţie de:
  - Numărul de intrări de comandă,
  - Frontul pe care au loc tranziţiile,
  - Modul de funcţionare (sincron/asincron) şi
  - Funcţia de stare realizată.

Reminder (7) – CBB

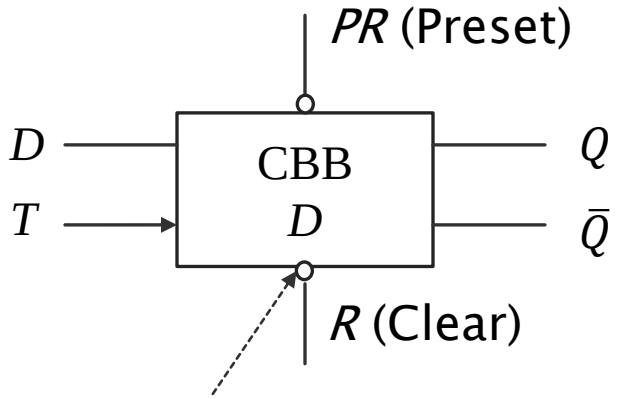
- Există o similitudine între circuite secvențiale și circuite combinaționale
- Există variabile de stare și se pot minimiza folosind diagrame Karnaugh
- Am prezentat schema generală a circuitelor secvențiale și am arătat:
  - cum se utilizează circuitele combinaționale pentru a le realiza, precum și
  - existența buclelor de reacție
- Am arătat că există circuite fizice corespunzătoare acestor circuite
- Am introdus circuitele secvenţiale care prezintă două stări stabile – circuite basculante bistabile (CBB).
- Am introdus CBB tip D și RS



Reminder (8) – CBB

$Q^{t+1} = D^t$

D \ Q	0	1
0	0	0
1	1	1



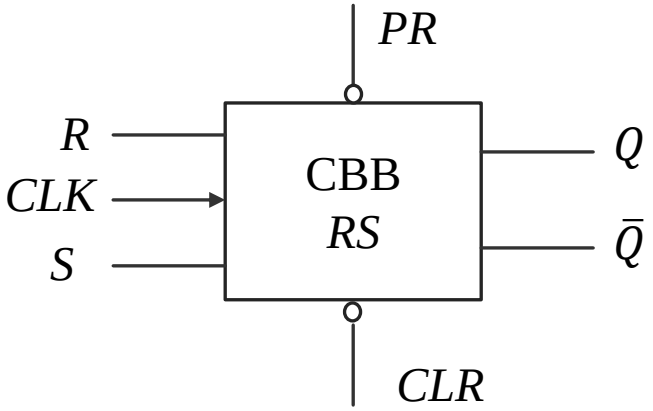
Semnalele sunt active pe 0

$$Q^{t+1} = \bar{R}^t Q^t + \bar{R}^t S^t$$

$S^t R^t = 0$ (cel puțin unul este 0)

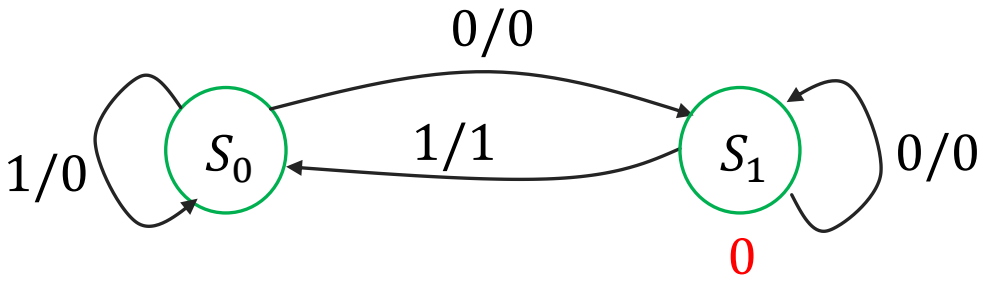
S	R	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	*

Q^t	Q^{t+1}	R	S
0	0	–	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	–



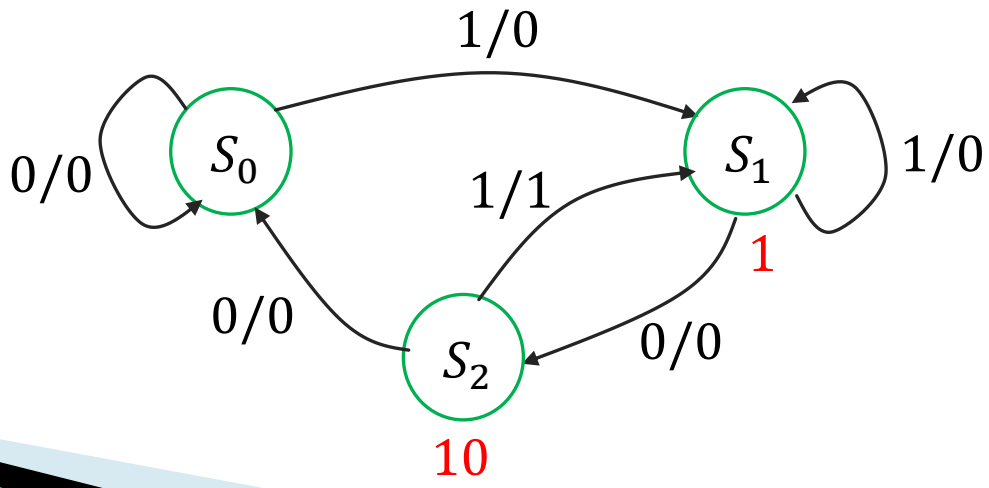
Aplicații circuite Mealy / Moore (1)

- Realizați circuitul Mealy pentru recunoașterea secvenței 01 și apoi aplicați aparatul respectiv pentru următorul șir de biți:
- I: 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
- S:S_0
- O:0



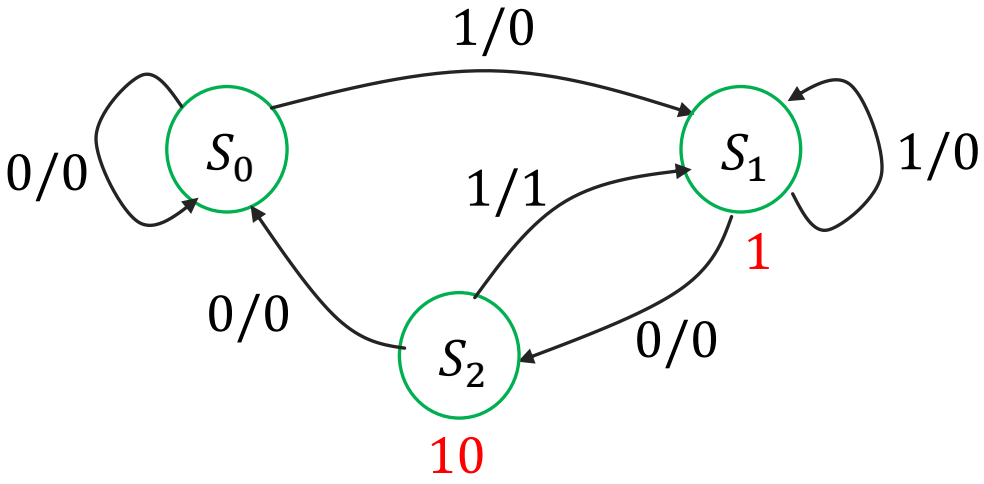
Aplicații circuite Mealy / Moore (2)

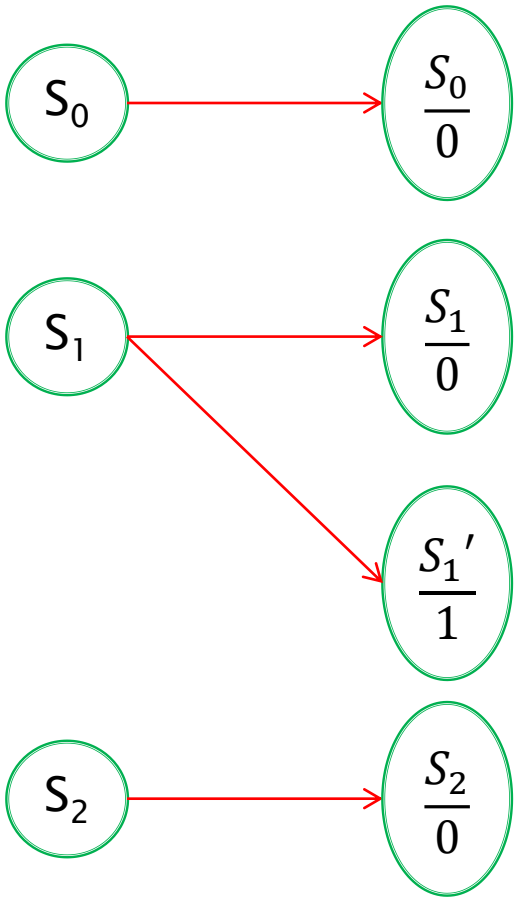
- Realizați circuitul Mealy pentru recunoașterea secvenței 101 și apoi aplicați aparatul respectiv pentru următorul șir de biți:
- I: 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
- S:S_0
- O:0



Aplicații circuite Mealy / Moore (3)

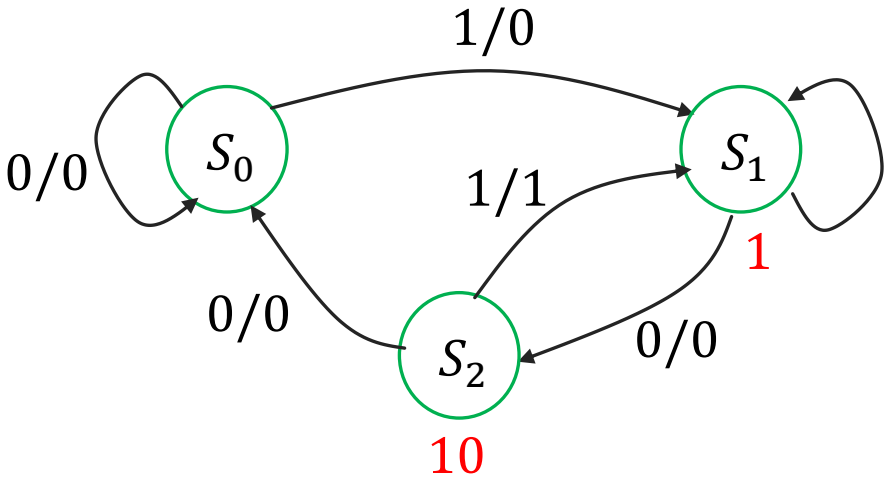
- Transformați circuitul Mealy într-un circuit de tip Moore.

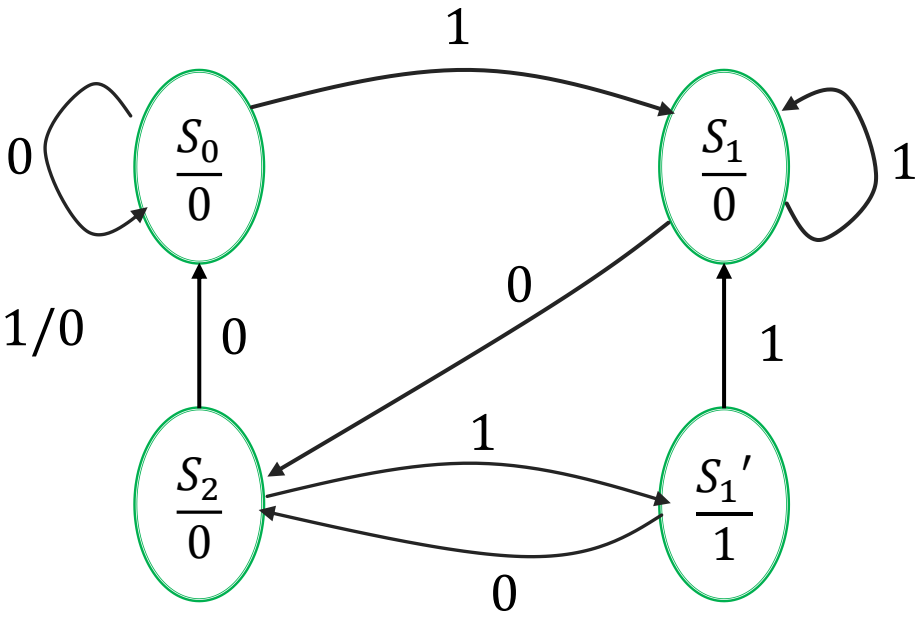




Aplicații circuite Mealy / Moore (4)

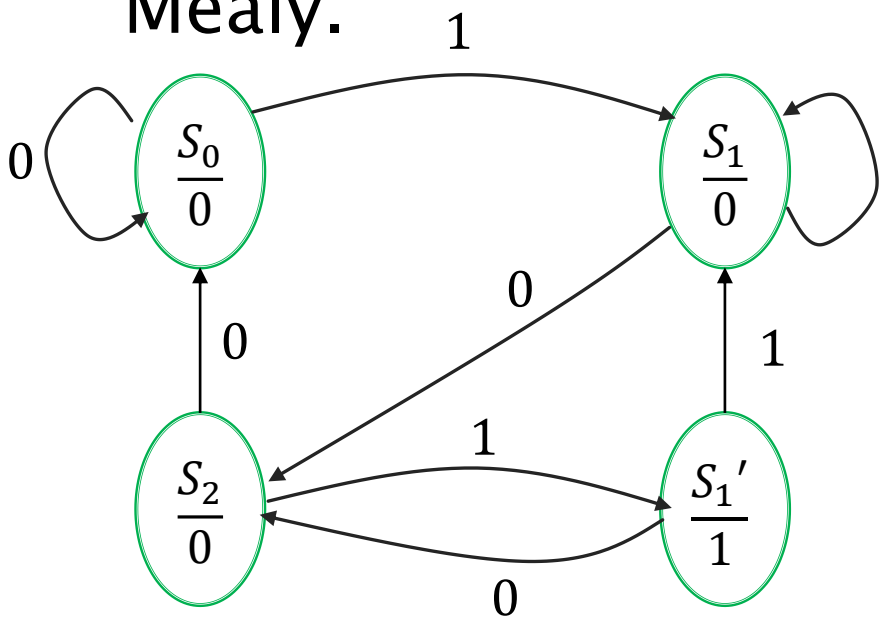
- Transformați circuitul Mealy într-un circuit de tip Moore.

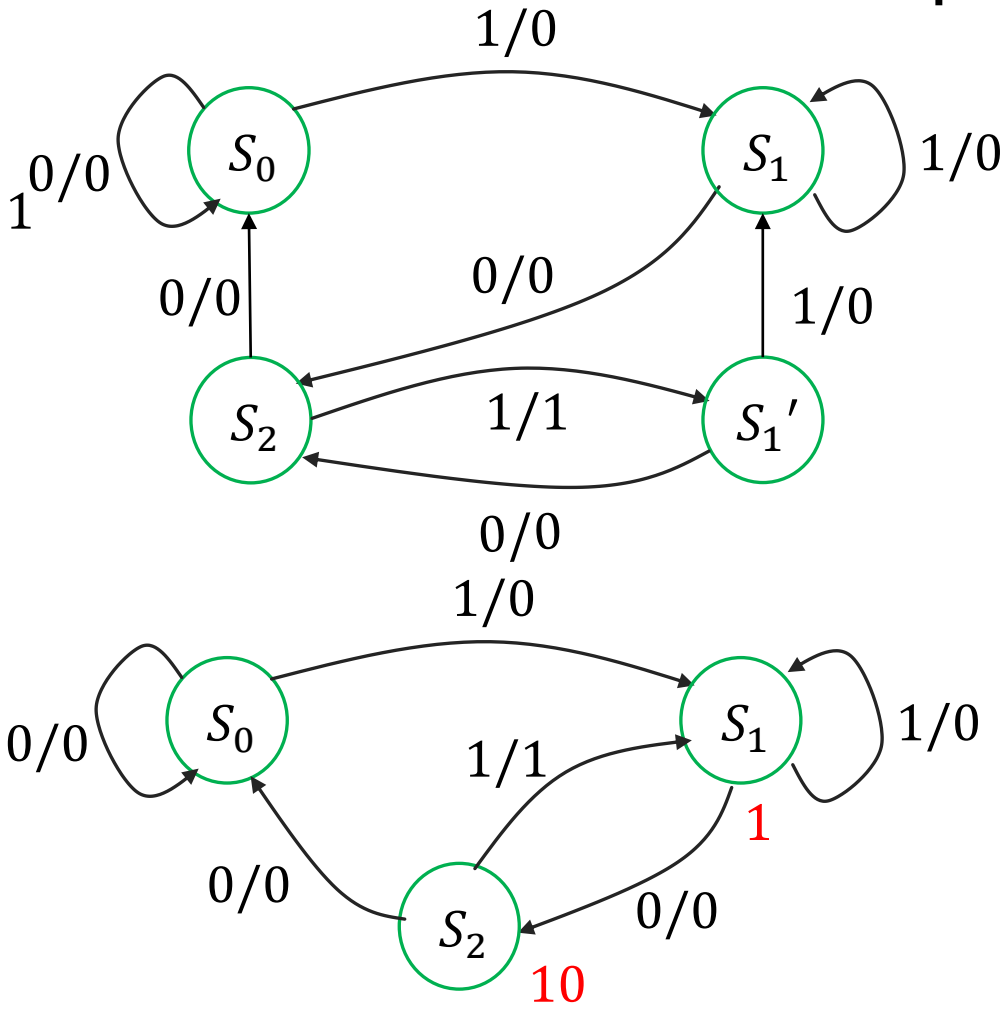




Aplicații circuite Mealy / Moore (5)

- Transformați circuitul Moore într-un circuit de tip Mealy.



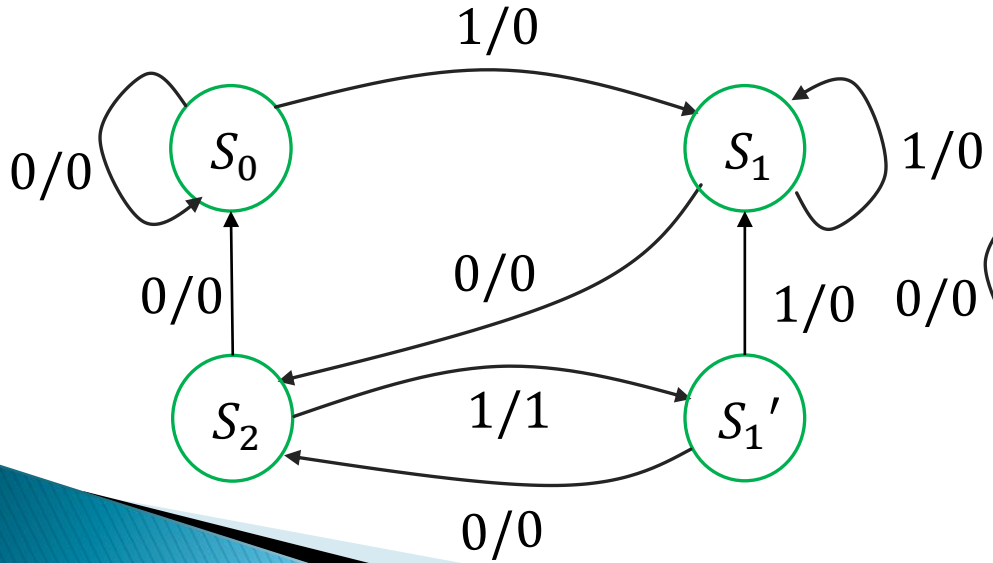


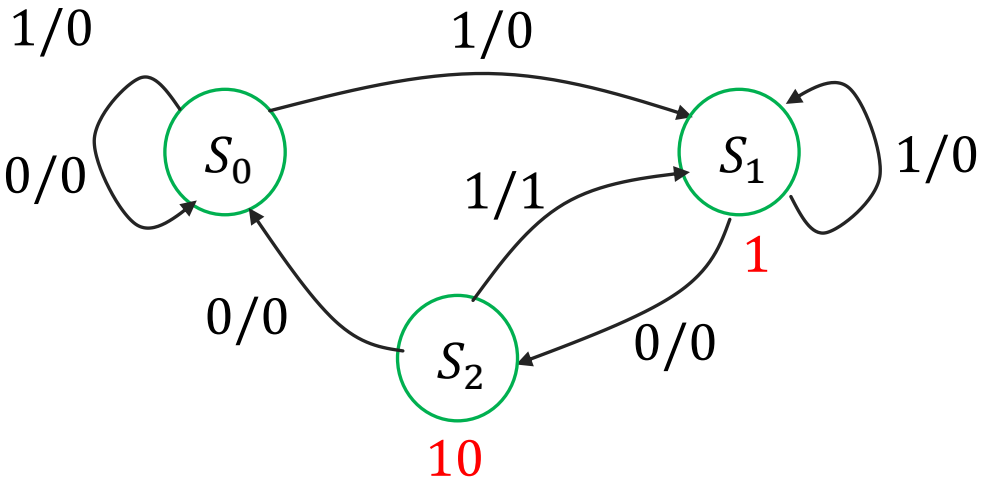
Aplicații circuite Mealy / Moore (6)

- I: 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
- S: S_0 S_1 S_2 S_1 S_2 S_1 S_1 S_1 S_2 S_1 S_2 S_1 S_1 S_2 S_0 S_1 S_1 S_2 S_1
- O: 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

S: S_0

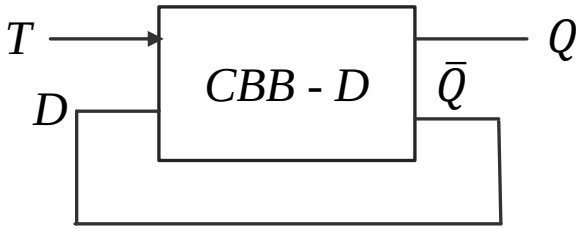
O': 0



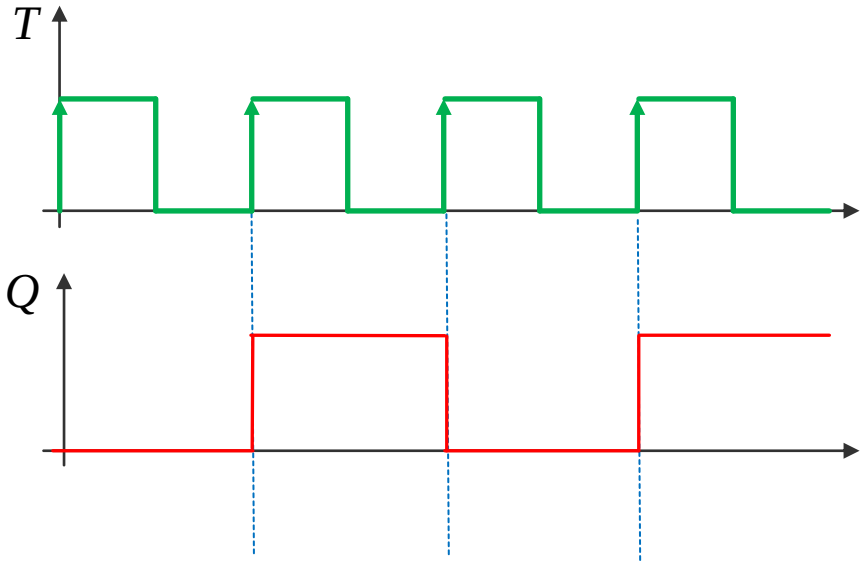


CBB tip D – aplicație: Divizor de frecvență

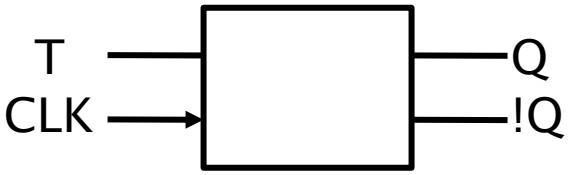
- Generează semnal de aceeași natură, dar de frecvență mai mică



$$Q^{t+1} = \overline{Q^t}$$



CBB tip T



- Nu există fizic
- $Q^{t+1} = !Q\ T^t + Q\ !T^t$

T	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Aplicație: numărător pe 4 biți asincron

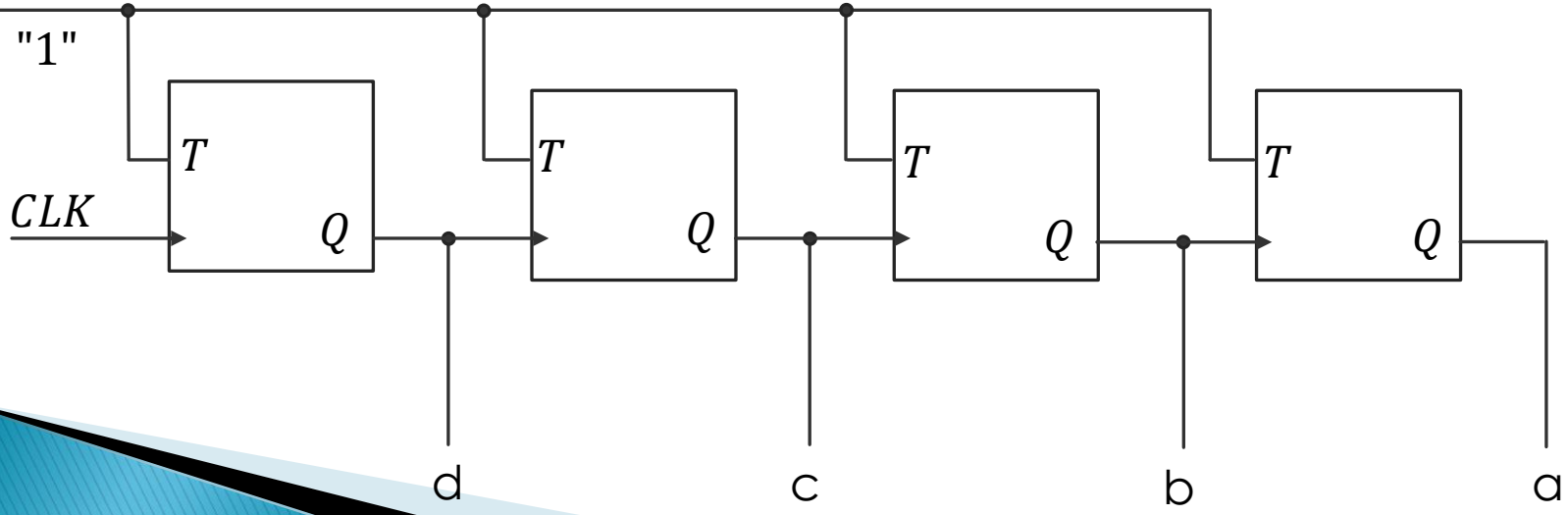
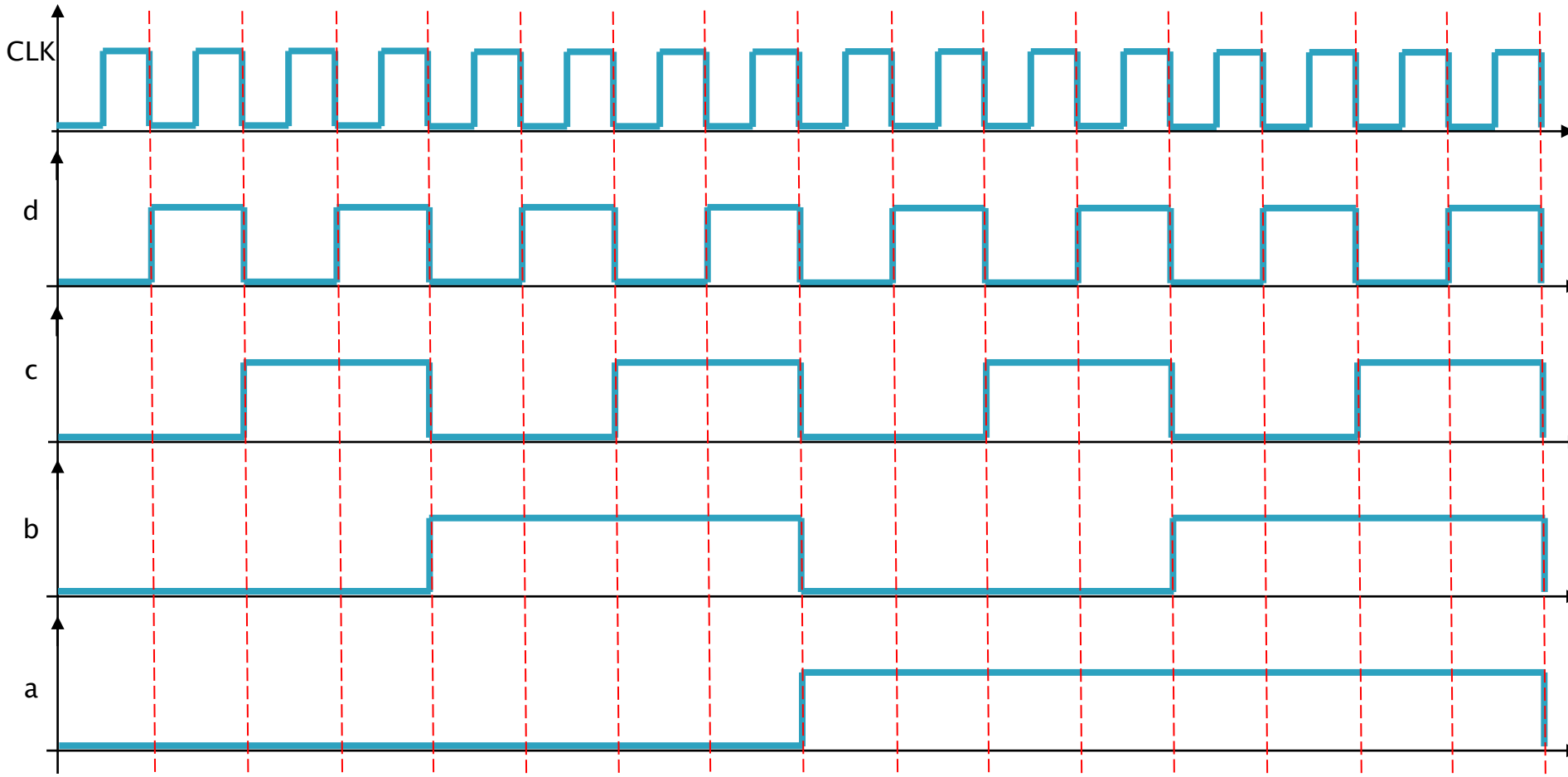
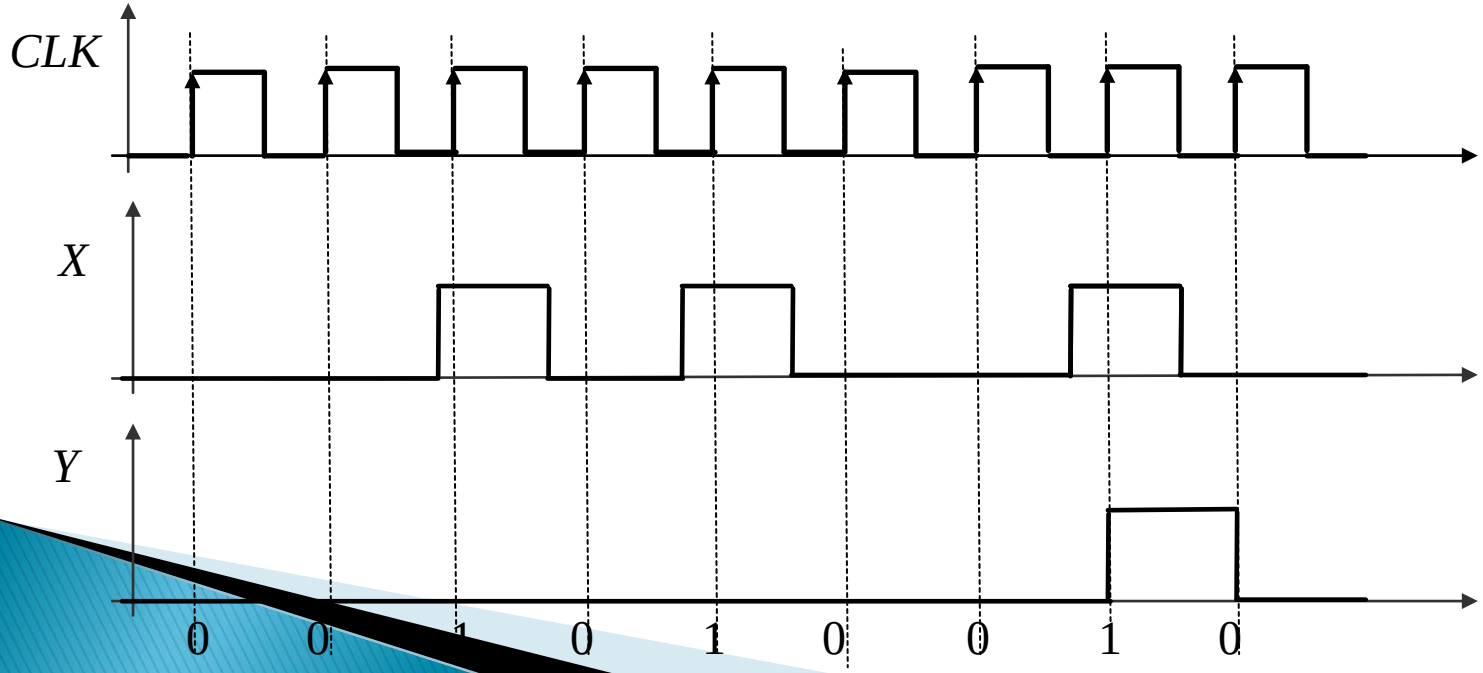


Diagrama de semnal – numărător

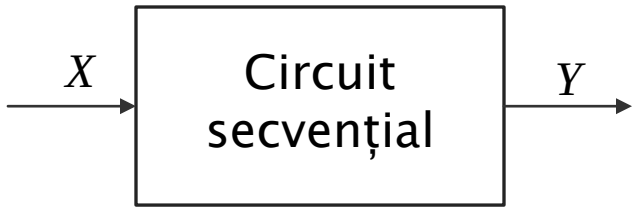


Problemă (1) – enunț

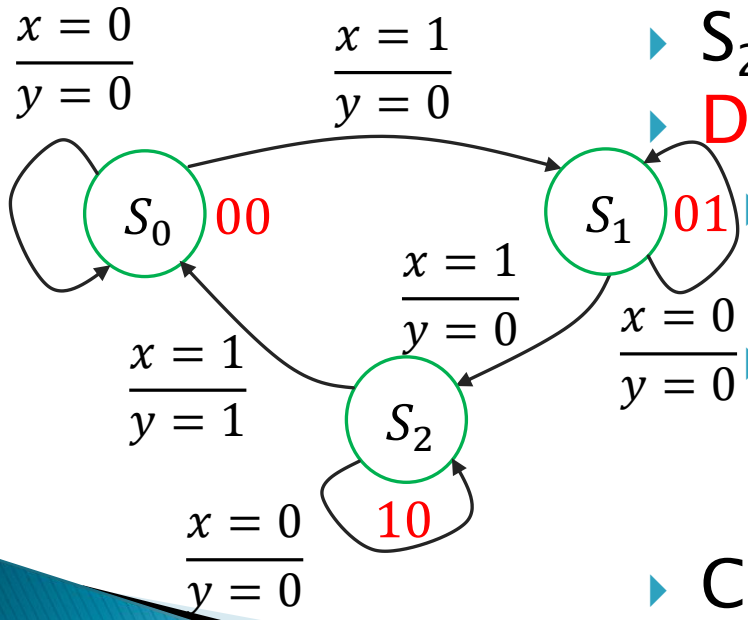
- Să se proiecteze un circuit secvențial ***sincron*** care are o intrare x și o ieșire y. Circuitul generează semnalul y=1 la ieșire în momentul când a primit 3 valori de intrare egale cu 1 ale semnalului X. Aparatul va trece în starea inițială la primirea celor 3 valori 1.
- Desenăm diagrama de semnal ca să vedem ce avem de făcut:



Problemă (2) – graf



- Pentru început, reprezentăm circuitul sub formă de graf



- S_0 – nu am primit niciun „1”
- S_1 – am primit un „1”
- S_2 – am primit doi de „1”
- Diferă de ce vom face la laborator:
  - Nu se identifică secvența 111, ci momentul când au venit 3 de 1
  - Secvențele nu se suprapun (vezi enunț – e f. important să îl citiți cu atenție)
- Ce tip de circuit este? Mealy

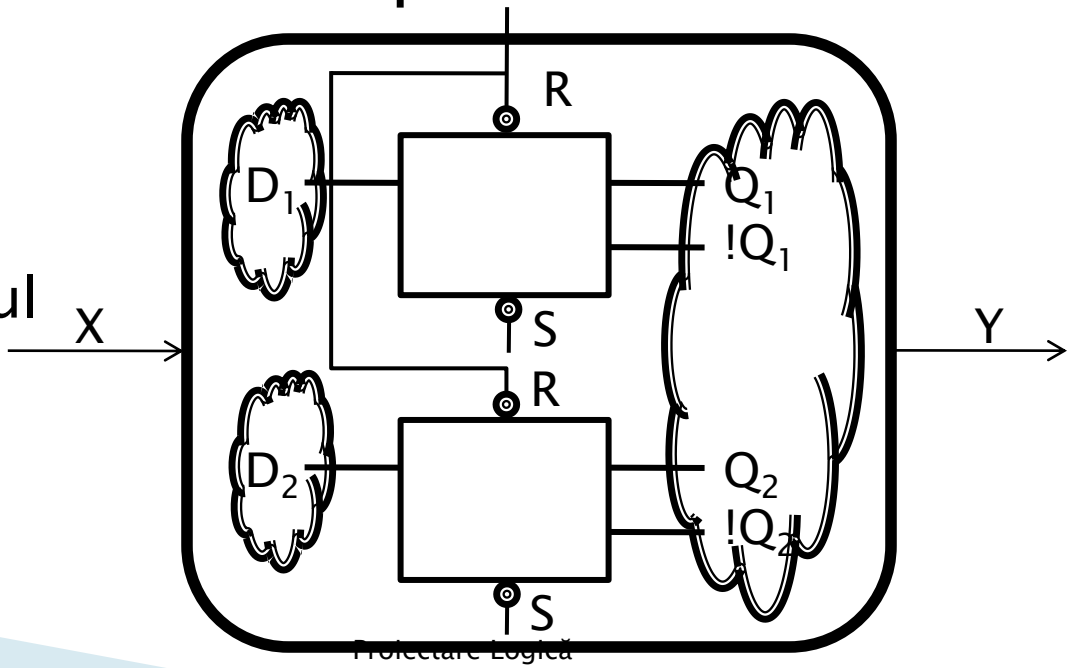
Problemă (3) – detalii

- Câte stări avem?
- 3
- De câte variabile de stare avem nevoie?
- 2 (Q_2 & Q_1)
- De câte CBB-uri avem nevoie pentru codificare?
- 2 (unul pentru fiecare variabilă)
- Ce știm?
- Starea următoare este exprimată de niște valori ale lui Q_2 și Q_1 și există dependențele:
- $Q_1^{t+1} = f(Q_1^t, X, Q_2^t)$ și $Q_2^{t+1} = f(Q_2^t, X, Q_1^t)$ și NU $Q_1^{t+1} = f(Q_1^t, X)$ și $Q_2^{t+1} = f(Q_2^t, X)$

Problemă (4) – schemă

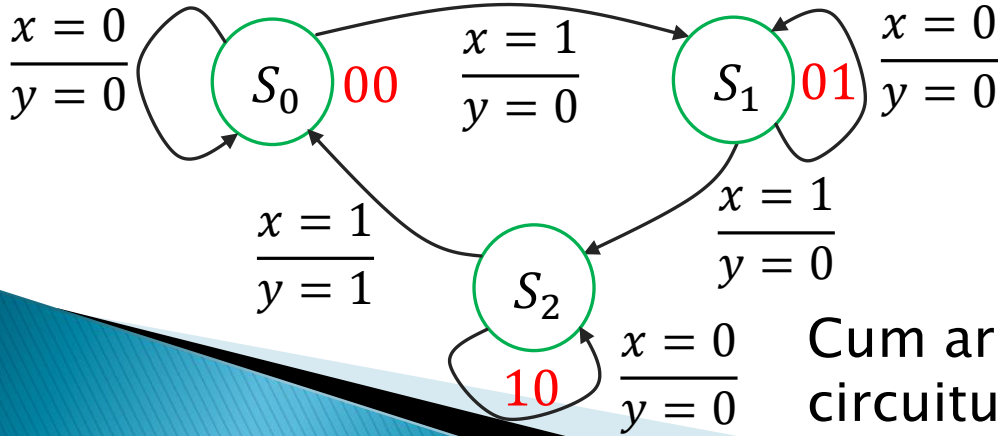
- Ce proiectăm?
- Un circuit secvențial ce are la intrare X, la ieșire Y, trece prin 3 stări ce pot fi generate de 2 variabile de stare Q_1 și Q_2, fiecare reprezentată printr-un CBB tip D.

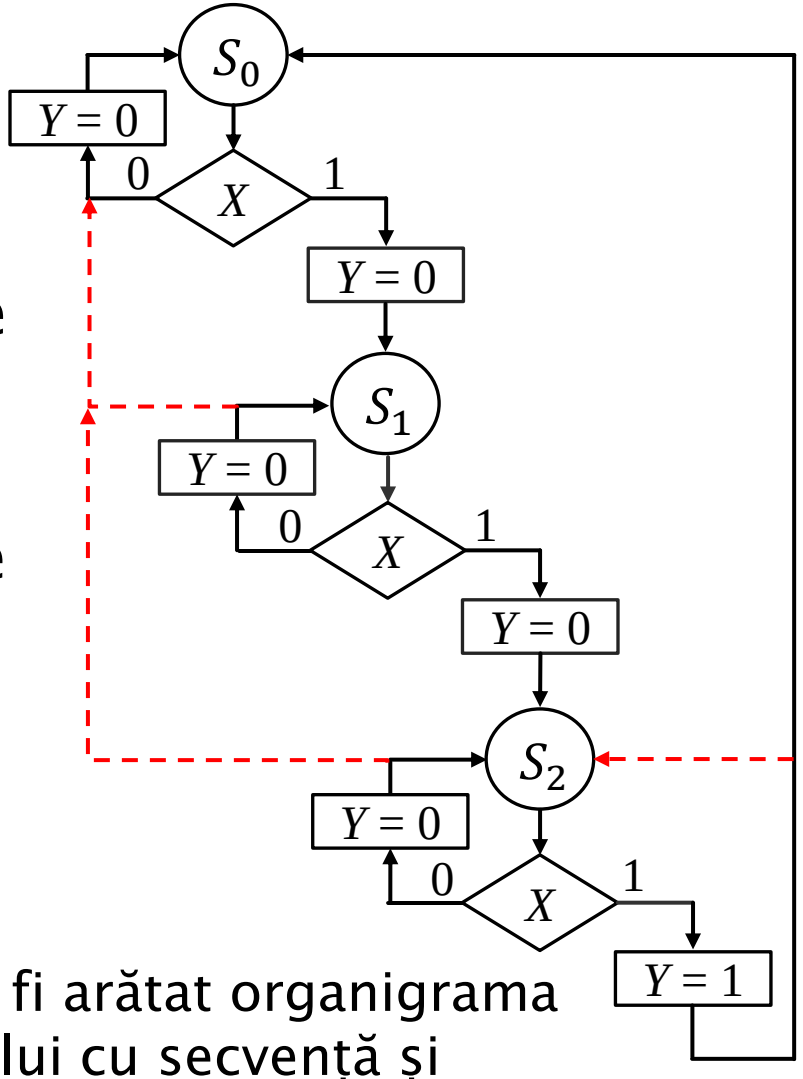
- Regulile circuitelor combinaționale ne spun ce să punem pe intrarea CBB-urilor ca să obținem ieșirea dorită la momentul dorit, folosind $Q^{t+1} = D^t$.
- Trebuie să vedem cum combinăm ieșirile CBB-urilor ca să obținem Y.



Problemă (5) – Organigrama

- Redesenăm graful folosind simboluri ca la Mealy & Moore
- Am trecut ieșirea peste tot, dar este importantă doar atunci când Y = 1 → în rest se poate să nu o mai punem ca să nu supraîncărcăm desenul
- Există situații când trebuie pusă ieșirea tot timpul, dar de obicei nu e nevoie





Cum ar fi arătat organigrama circuitului cu secvență și suprapuneri?

Problemă (6) – codificarea stărilor

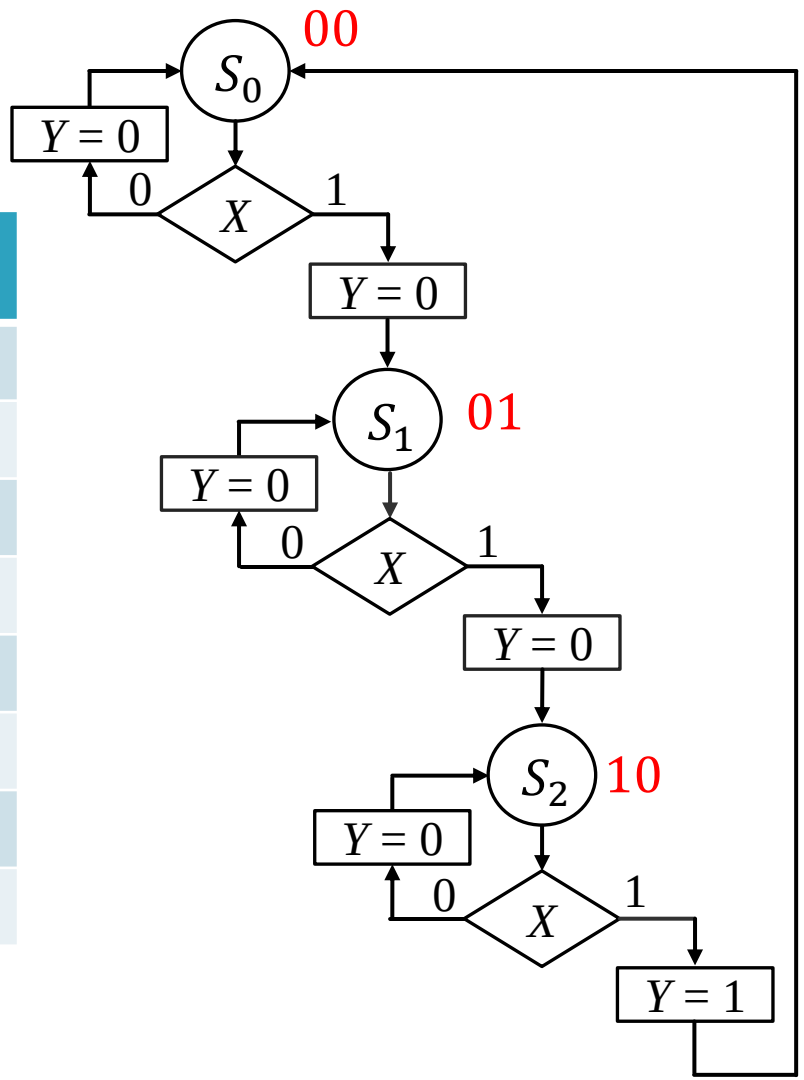
- Codificăm stările: S_0 – 00, S_1 – 01, S_2 –10
- De ce am codificat așa?
- S_0 – 00 pentru că am considerat-o stare inițială și aceasta se codifică cu 0 pentru toate variabilele de stare.
- De ce?
- Pentru că știm că CBB-urile au și intrările asincrone de S/R. R-urile de obicei se leagă împreună. Dacă circuitul merge prost, atunci e resetat, ceea ce înseamnă că trec toate variabilele de stare pe 0 (e trecut în stare inițială) și de aceea starea inițială e codificată cu 0 pentru toate variabilele de stare.
- În continuare valorile sunt puse în ordine.

Problemă (7) – tabela de adevăr (tabelul tranzițiilor)

- Construim tabela de adevăr (tabelul tranzițiilor) :

	Q_2^t	Q_1^t	X^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Y^{t+1}
S_0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0
S_1	0	1	0	0	1	0
	0	1	1	1	0	0
S_2	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0	1
*	1	1	0	*	*	*
	1	1	1	*	*	*

Stare redundantă – nu avem nevoie de ea



Problemă (8) – valorile pentru Q și Y

- Având tabelul tranzițiilor, ce putem face?
- Diagramele Karnaugh
- Ce trebuie avut în vedere?
- Trebuie să determinăm Q_2^{t+1}, Q_1^{t+1} și Y pe baza Q_2^t, Q_1^t și X
- Doar pe baza grafului, știm să calculăm Q și Y?
- La Mealy am făcut funcții de tranziție și ieșire în forma algebrică → putem face același lucru și aici → e la fel
- Nu facem așa pentru că e mai simplu cu diagrame Karnaugh

Problemă (9) – Diagramele Karnaugh

- Facem câte o diagramă Karnaugh pentru fiecare (Q_2, Q_1 și Y).
- Q_2 și Q_1 ne dau funcțiile combinaționale ce se pun la intrările lui D_1 și D_2.
- Y ne dă funcția combinațională ce ne spune cum combinăm ieșirile lui D_1 și D_2 pentru a obține ieșirea Y.

Q_2^t	Q_1^t	X^t	$Q_{2\,t+1}$	$Q_{1\,t+1}$	Y_{t+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	*	*	*
1	1	1	*	*	*

X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	1
1	0	1	*	0

X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	*	1

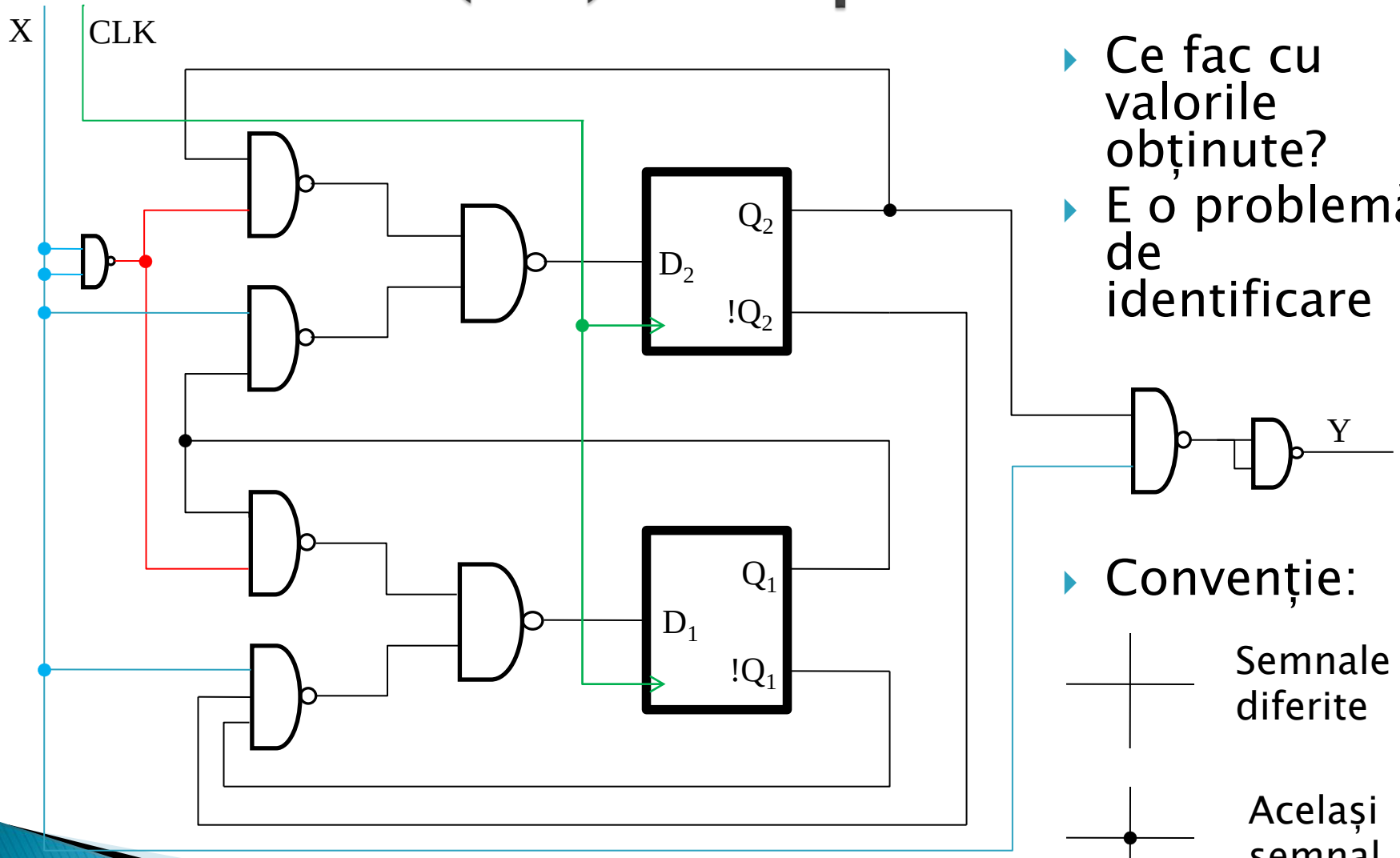
X \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	1	*	0
1	1	0	*	0

$$Q_2^{t+1} = Q_1X + Q_2!X = D_2^t$$

$$Q_1^{t+1} = Q_1!X + !Q_2!Q_1X = D_1^t$$

$$Y^{t+1} = Q_2X$$

Problemă (10) – Implementare



- Ce fac cu valorile obținute?
- E o problemă de identificare

- Convenție:

Semnale diferite

Același semnal

$Q_2^{t+1} = Q_1X + Q_2!X = D_2^t$

$Q_1^{t+1} = Q_1!X + !Q_2!Q_1X = D_1^t$

$Y^{t+1} = Q_2X$

ÎNTREBĂRI?